

Roll No

IT-701 (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Soft Computing***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Neural Network. Explain with a neat sketch Biological neural network. 7
तंत्रिका नेटवर्क को परिभाषित करें। जैविक तंत्रिका नेटवर्क को एक स्वच्छ रेखाचित्र के साथ समझाइए।
- b) Discuss the flow of information in neural cell. 7
तंत्रिका कोशिका में सूचना के प्रवाह पर चर्चा करें।
2. a) Write short notes on evolution of neural networks. 7
तंत्रिका नेटवर्क के विकास पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- b) Discuss in brief perceptron training algorithm for single output class. 7

एकल आउटपुट क्लास के लिए संक्षिप्त परसेप्ट्रॉन प्रशिक्षण एल्गोरिथम पर चर्चा करें।

3. a) Explain with a neat sketch the architecture of Adaptive Linear Neuron (Adaline). 7

एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन (एडलिन) की वास्तुकला को एक साफ रेखाचित्र के साथ समझाइए।

- b) Write and explain the training algorithm and testing algorithm for Adaline. 7

एडलीन के लिए प्रशिक्षण एल्गोरिथम और परीक्षण एल्गोरिथम लिखें और समझाइए।

4. a) Explain with a neat sketch the architecture of Kohonen self-organizing map and also draw a flow chart. 7

कोहोनेन स्व-संगठित मानचित्र की वास्तुकला को एक साफ रेखाचित्र के साथ समझाइए और एक प्रवाह चार्ट भी बनाइए।

- b) Discuss in detail about Forward-Only Counter propagation Network. 7

फॉरवर्ड-ओनली काउंटर प्रोपेगेशन नेटवर्क के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

5. a) Write short notes on Adaptive Resonance Theory 1. 7

अनुकूली अनुनाद सिद्धांत 1 पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- b) Discuss in brief the Fuzzy rules and reasoning. 7

फ़ज़ी नियमों और तर्क पर संक्षेप में चर्चा करें।

6. a) Explain in detail the block diagram of Fuzzy inference system. 7

फ़ज़ी अनुमान प्रणाली के ब्लॉक आरेख को विस्तार से समझाइए।

- b) List and explain the applications of Fuzzy logic. 7
फ़ज़ी लॉजिक के अनुप्रयोगों की सूची बनाइए और समझाइए।
7. a) Discuss about the solution provided to travelling sales man problem using genetic algorithm. 7
जेनेटिक एल्गोरिथम का उपयोग करके ट्रैवलिंग सेल्समैन की समस्या के समाधान के बारे में चर्चा करें।
- b) Write short notes on Ant Colony Optimization (ACO) and Particle Swarm Optimization (PSO). 7
चींटी कॉलोनी अनुकूलन (ACO) और कण झुंड अनुकूलन (PSO) पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
8. Write short notes on any two of the following: 14
- Hebb rule
 - Back propagation network
 - Convolution neural networks (CNN)
 - Properties of Fuzzy sets
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें:
- हेबब नियम
 - वापस प्रसार नेटवर्क
 - कन्वोल्यूशन न्यूरोल नेटवर्क (CNN)
 - फज़ी सेट के गुण

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से